



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2026	
Materia: Electrónica Industrial	Año: 2026
Curso: 3° Ciclo Superior	
Profesores: • Valdez, Erika • Miranda, Lucas	
Objetivos Generales • Conocer los dispositivos para control de potencia y sus características • Seleccionar y manipular correctamente: actuadores, sensores y dispositivos de potencia • Conocer las características principales de las fuentes de alimentación para potencia • Adquirir los conocimientos básicos controladores de potencia	
Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1: Dispositivos para Control de Potencia	Dispositivos Electrónicos para Control de Potencia: TRIAC, TIRISTORES, VMOS, IGBT, otros. Características y Aplicaciones. Termoelectrónica para Electrónica Industrial. Sensores Potenciométricos, Magnéticos, Capacitivos, Transistores y Dispositivos de Efecto Hall, Dispositivos Strain Gauge. Celdas de Carga, Ópticos, otros. Transductores: Tipos, Clasificación, Características. Aplicación. Dispositivos Neumáticos e Hidráulicos de Entrada-Salida, Sensores, Transductores y Actuadores.
Unidad Didáctica N° 2. Control de Potencia	Introducción a los Sistemas Automáticos de Control Electrónico Industriales. Control de Potencia: Concepto, Método y Aplicación. Control de Potencia por Ángulo de Conducción. Diseño con CI: Controladores de Potencia. Temporizadores. Comando de Motores en Procesos Industriales.
Unidad Didáctica N° 3. Fuentes de Alimentación	Fuentes de Energía. Unidades de Alimentación en Sistemas de Potencia. Fuentes de Alimentación de Potencia hasta 50 Kva de Alto Rendimiento. Introducción a las Fuentes Conmutadas. Distintas Topologías: PWM y otras fuentes de alimentación. Fuentes Con y Sin Aislación Galvánica. Protecciones Electrónicas. Parámetros Dinámicos.



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Unidad Didáctica N° 4 Introducción a los Controladores	Introducción a los Controladores. Tipos de Controladores Modulares. Acciones de Control de los Controladores Modulares. Controladores PID: Arquitectura, Funcionamiento. Comunicaciones entre Unidades Electrónicas funcionales. Redes de Transmisión de Datos en la industria. Normas de Interconexión de Equipos Orientados a los Sistemas Industriales.
---	--

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE																														
Contenidos	<table><tr><td>teoría</td><td>6 clases</td></tr><tr><td>TP N° 1-2</td><td></td></tr><tr><td>TP N° 3-4</td><td></td></tr><tr><td>Proyecto 1</td><td></td></tr><tr><td>Evaluación escrita</td><td></td></tr></table>	teoría	6 clases	TP N° 1-2		TP N° 3-4		Proyecto 1		Evaluación escrita		<table><tr><td>teoría</td><td>6 clases</td></tr><tr><td>TP N° 1-2-3</td><td></td></tr><tr><td>TP N° 4-5</td><td></td></tr><tr><td>Proyecto2</td><td></td></tr><tr><td>Evaluación escrita</td><td></td></tr></table>	teoría	6 clases	TP N° 1-2-3		TP N° 4-5		Proyecto2		Evaluación escrita		<table><tr><td>teoría</td><td>4 clases</td></tr><tr><td>TP N° 1-2</td><td></td></tr><tr><td>TP N° 3-4</td><td></td></tr><tr><td>Proyecto final</td><td></td></tr><tr><td>Evaluación escrita</td><td></td></tr></table>	teoría	4 clases	TP N° 1-2		TP N° 3-4		Proyecto final		Evaluación escrita	
	teoría	6 clases																															
	TP N° 1-2																																
	TP N° 3-4																																
	Proyecto 1																																
Evaluación escrita																																	
teoría	6 clases																																
TP N° 1-2-3																																	
TP N° 4-5																																	
Proyecto2																																	
Evaluación escrita																																	
teoría	4 clases																																
TP N° 1-2																																	
TP N° 3-4																																	
Proyecto final																																	
Evaluación escrita																																	
Criterios de Evaluación: • Conocimiento y selección de dispositivos de potencia • Conocimiento de las características principales de las fuentes de alimentación • conocimientos básicos controladores de potencia Competencias Bibliografía para el estudiante: • Carpeta de Clase • Maloney (2006) - Electrónica Industrial Moderna - Ed. Prentice Hall. • José R. Vilario (2005) - Prontuario de Neumática Industrial - Ed. Thompson Parainfo.																																	